



Рекламний проспект
Комплекс телемеханіки
БКЗУ
ТУ У 31.2-25641912-001: 2011

Україна, 03141, г. Київ,
вул. Романа Ратушного, 10
e-mail: info@energospv.org.ua
тел. (044) 247-47-87
факс. (044) 247-47-86

Автономна складова частина БКЗУ - MBV-4-2

**Модуль вводу-виводу
дискретних сигналів
MBV-4-2
СМТ.5105.019**

Карта пам'яті регістрів ModBus

**Київ
вересень 2025**

Науково-технічний центр
ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК
Україна, 03110, г. Київ,
вул. Романа Ратушного, 10

E-mail: info@energospv.org.ua
tel./fax: (+380 44) 247-47-86
tel: (+380 44) 247-47-89

Research and technical Centre
ENERGOSVYAZ
10 Romana Ratushnogo St.,
03110 Kyiv, Ukraine

ЗМІСТ

1	Протокол обміну		3
2	Структура карти пам'яті регістрів ModBus MBV-4-2	Таблиця 1	3
3	Область оперативних регістрів	Таблиця 2	3
4	Область регістрів конфігурації	Таблиця 3	4
		Таблиця 4	5
5	Встановлення значення адреси MBV на лінії зв'язку		6
6	Значення параметрів налаштування «за замовчуванням»	Таблиця 5 Малюнок 1	6
7	Алгоритм аналізу аварійного потрапляння 220В в ланцюги ТС		6
8	Особливості роботи вузла ТК	Таблиця 6	6
		Таблиця 7 Таблиця 8 Таблиця 9	7
		Таблиця 10 Таблиця 11	8
9	Одиночні імпульсні команди ТК4, ТК5	Таблиця 12	9
10	Режими блимання світлодіода Work	Таблиця 13	9
11	Особливості команд ТК	Таблиця 14	9
12	Підвищення надійності функціонування		10

1. Протокол обміну

Обмін даними MBV-4-2 (в подальшому MBV) з пристроями телемеханіки може здійснюватися по фізичному каналу з інтерфейсом RS-485 в протоколі обміну даними Modbus (RTU), режим роботи Slave.

Для перевірки працездатності та конфігурування MBV використовується сервісне ПЗ *Mdio.exe*, завантажити яке можна з сайту <https://energoss.org.ua/telemehanika/>.

2. Структура карти пам'яті регістрів ModBus MBV-4-2

Таблиця 1

Адреса DEC	Адреса HEX	Опис	Команда MODBUS		Область даних	Посилання
			Читати	Запис		
4-7	0x0004 - 0x0007	Область оперативних регістрів	2	---	Статуси помилок	Таблиця 2
506-509	0x01FA - 0x01FD		2,3,4	---	Стани ТС з буфером ТС	Таблиця 2
519	0x0207		3,4	5,6	Команда ТК1 імпульсна	Таблиця 2, Таблиця 6
521	0x0209		3,4	5,6	Команда ТК2 статична	Таблиця 2, Таблиця 6
522	0x020A		3,4	5,6	Команда ТК3 статична	Таблиця 2, Таблиця 6
523	0x020B		3,4	5,6	Одиночна імпульсна команда ТК4	Таблиця 2, Таблиця 12
524	0x020C		3,4	5,6	Одиночна імпульсна команда ТК5	Таблиця 2, Таблиця 12
535	0x0217		3,4	---	Зріз ТС по функції 3,4 без буфера ТС	
1000	0x003E8	Інформаційний регістр	3,4	---	Версія ПЗ	Таблиця 2
1001-1010	0x003E9-0x003F2	Область регістрів конфігурації	3,4	16	Регістри конфігурації	Таблиця 3
1011	0x003F3	Регістр зі значенням для команди ТК ВВІМКНУТИ	3,4	16		<i>Примітка 1</i>
1012	0x003F4	Регістр зі значенням для команди ТК ВИМКНУТИ	3,4	16		<i>Примітка 1</i>
1013	0x003F5	Сервісний регістр	3,4	16	Регістр перезавантаження	Таблиця 3

Примітка 1. Якщо в MBV приходить команда ТК з наповненням регістру даних, що відрізняється від значень зазначених в регістрах 1011, 1012, то MBV віддає відповідь-виняток 3.

3. Область оперативних регістрів

Таблиця 2

Адреса DEC	Адреса HEX	Назва регістра	Біт	Опис	Примітка
Загальні регістри					
4	0x0004	Статуси помилок MBV	0	220В в ланцюгах ТС	0-Ок, 1-помилка
5	0x0005		1	Резерв	Резерв
6	0x0006		2	Збіг ЕЕПРОМ	0-Ок, 1-помилка
7	0x0007		3	ЕЕПРОМ чистий (в усіх комірках значення 0xFF)	0-Ок, 1-помилка

<u>Оперативні регістри станів вузла ТС</u>					
506	0x01FA	Стан ТС1 (без інверсії)	u16	0-ТС вимкнений,1-ТС ввімкнен	ТС без інверсії
		Стан ТС1 (з інверсією)		1-ТС ввімкнений,0-ТС вимкнен	ТС з інверсією
507	0x01FB	Стан ТС2 (без інверсії)	u16	0-ТС вимкнений,1-ТС ввімкнен	ТС без інверсії
		Стан ТС2 (з інверсією)		1-ТС ввімкнений,0-ТС вимкнен	ТС з інверсією
508	0x01FC	Стан ТС3 (без інверсії)	u16	0-ТС вимкнений,1-ТС ввімкнен	ТС без інверсії
		Стан ТС3 (з інверсією)		1-ТС ввімкнений,0-ТС вимкнен	ТС з інверсією
509	0x01FD	Стан ТС4 (без інверсії)	u16	0-ТС вимкнений,1-ТС ввімкнен	ТС без інверсії
		Стан ТС4 (з інверсією)		1-ТС ввімкнений,0-ТС вимкнен	ТС з інверсією
<u>Оперативні регістри керування та станів вузла ТК</u>					
519	0x0207	Команда ТК1 імпульсна	u16	0xFF00 – BBIM, 0x0000 – ВИМ функція 5,6 ModBus	Таблиця 6
521	0x0209	Команда ТК2 статична (значення в регістрі 1011 дорівнює 0)	u16	0xFF00 – BBIM, 0x0000 – ВИМ функція 5,6 ModBus	Таблиця 6
522	0x020A	Команда ТК3 статична (значення в регістрі 1011 дорівнює 0)	u16	0xFF00 – BBIM, 0x0000 – ВИМ функція 5,6 ModBus	Таблиця 6
523	0x020B	Команда BBIM 0xFF00 (функція 05 ModBus)	u16	Команда ТК4 імпульсна (спрацьовує вихід RC1)	Таблиця 12
524	0x020C	Команда BBIM 0xFF00 (функція 05 ModBus)	u16	Команда ТК5 імпульсна (спрацьовує вихід RC2)	Таблиця 12
535	0x0217	Зріз ТС по функції 3,4	u16	Без буфера ТС	

4. Область регістрів конфігурації

Таблиця 3

Адреса DEC	Адреса HEX	Біт	Назва	Примітка
1000	0x3E8	u16	Інформаційний регістр Версія ПЗ	<i>Наприклад:</i> записано в ЕЕПРОМ 101 виводиться в конфігураторі 1.01 <i>Примітка1</i>
1001	0x3E9	0-4	День (1-31)	<i>Примітка2</i>
		5-8	Місяць (1-12)	
		9-15	Рік (0-99)	
<i><u>Налаштування порта зв'язку</u></i>				
1002	0x003EA	u16	BaudRate	Таблиця 4
1003	0x003EB	0	Кількість стоп-біт	0 - 1 стоп-біт (завжди 1 стоп-біт) <i>Примітка3</i>
		1-7	Резерв	
		8, 9	Паритет	0-NONE, 2-EVEN, 3-ODD (за замовчуванням <i>NONE</i>)
		10-15	Резерв	
1004	0x003EC	u16	Інтервал тиші між байтами	Таблиця 4
1005	0x003ED	u16	Час затримки відповіді	Таблиця 4

<u>Налаштування вузла ТС</u>					
1006	0x003EE	u16	Час «брязкоту» контактів	1 — 100 мс (за замовчуванням 20) (дискретність 1 мс)	
1007	0x003EF	0	Признак інверсії ТС1	0 — ТС без інверсії 1 — ТС з інверсією (<i>за замовч. 0</i>)	
		1	Признак інверсії ТС2	0 — ТС без інверсії 1 — ТС з інверсією (<i>за замовч. 0</i>)	
		2	Признак інверсії ТС3	0 — ТС без інверсії 1 — ТС з інверсією (<i>за замовч. 0</i>)	
		3	Признак інверсії ТС4	0 — ТС без інверсії 1 — ТС з інверсією (<i>за замовч. 0</i>)	
		4-7	Резерв		
1008	0x003F0	u16	Час перемикання подвійних ТС	100 — 10.000 мс (за замовчуванням 500) (дискретність 100 мс)	
1009	0x003F1	0	Тип ТС1, ТС2	0 — ТС1, ТС2 одинарні 1 — ТС1, ТС2 подвійні	
		1	Тип ТС3, ТС4	0 — ТС3, ТС4 одинарні 1 — ТС3, ТС4 подвійні	
		2-15	Резерв		
<u>Налаштування вузла ТК</u>					
1010	0x003F2	u16	Тривалість виконання команди імпульсного ТК1	100 — 4000 мс дискретність 100 мс (за замовчуванням 1000)	
1011	0x003F3	u16	Регістр зі значенням для команди ТК ВВІМКНУТИ		
1012	0x003F4	u16	Регістр зі значенням для команди ТК ВИМКНУТИ		
1013	0x003F5	u16	Регістр перезавантаження MBV	При запису в регістр значення 0x55FF по команді 16 ModBus виконується скид мікроконтролера MBV	

Примітка1. Регістр зі значенням версії ПЗ не може бути записаним по функції 16 Modbus, значення версії записується в нього з кодів ПЗ мікроконтролера при приході команди конфігурування по функції 16 Modbus, початкова адреса 1001, кількість регістрів 10 (в таблиці 3 виділені блакитним кольором).

Примітка2. Кожний раз, коли в MBV при допомозі конфігуратора **Mdio.exe** записуються регістри конфігурації в енергонезалежну пам'ять мікроконтролера, записується чинна дата системного годинника комп'ютера.

Примітка3. Значення параметрів за замовчуванням виділені жирним косим шрифтом та взяті в круглі дужки.

Таблиця 4

№ п/п	BaudRate (Таблиця 3 регістр 1002)	Інтервал тиші між байтами, мс (дискретність 1 мс)		Час затримки відповіді, мс (дискретність 1 мс)	
		Регістр в карті пам'яті	Межі (за замовч.)	Регістр в карті пам'яті	Межі (за замовч.)
1	2400	Табл. 3 регістр 1004	15-200 (50)	Табл. 3 регістр 1005	0-100 (0)
2	4800	Табл. 3 регістр 1004	8-200 (40)	Табл. 3 регістр 1005	0-100 (0)

3	9600	Табл. 3 реєстр 1004	6-100 (30)	Табл. 3 реєстр 1005	0-100 (0)
4	19200	Табл. 3 реєстр 1004	4-100 (10)	Табл. 3 реєстр 1005	0-100 (0)
5	38400	Табл. 3 реєстр 1004	3-100 (5)	Табл. 3 реєстр 1005	0-100 (0)
6	57600	Табл. 3 реєстр 1004	2-100 (3)	Табл. 3 реєстр 1005	0-100 (0)

Примітка1. Значення параметру «Час затримки відповіді» налаштовується для кожного конкретного застосування.

Примітка2. Значення параметрів за замовчуванням виділені жирним косим шрифтом та взяті в круглі дужки.

5. Встановлення значення адреси MBV на лінії зв'язку

Значення адреси MBV на лінії зв'язку встановлюється користувачем на двигунцях перемикача SW1, та зчитуються з перемикача кожний раз після рестарту MBV.

Положення двигунця SW1 вгору відповідає логічній «1», вниз - логічному «0» (малюнок 1).



Малюнок 1. Відповідність біт в реєстрі адреси (вагового коефіцієнта в двоїчній системі зчислення) до положення двигунців перемикача SW1. Для прикладу встановлена адреса 26.

6. Значення параметрів налаштування «за замовчуванням»

Значення параметрів зв'язку «за замовчуванням» необхідні для з'єднання з MBV у випадку, коли втрачені параметри зв'язку користувача.

Таблиця 5

Режим роботи порта	Адреса	BaudRate	Кіл-ть біт в байті	Паритет	Кіл-ть стоп-біт
ModBus (RTU) Slave	1	19200	8	None	1

Параметри зв'язку «за замовчуванням» активуються коли усі двигунці перемикача адреси встановлені в нижнє положення.

7. Алгоритм аналізу аварійного потрапляння 220В в ланцюги ТС

В апаратній частині MBV є датчики, які дозволяють контролювати аварійне потрапляння 220В в ланцюги ТС. Якщо відбулося потрапляння 220В в ланцюги ТС, то в реєстрі статусів помилок MBV 0x0004 (Таблиця 2) записується помилка «**220В в ланцюгах ТС**», а на усі запити забрати стани ТС або відправити команду ТК MBV відправляє відповідь-виключення 04, а світлодіод WORK почне блимати з частотою 3 рази в секунду (Таблиця 10).

8. Особливості роботи вузла ТК

Таблиця 6

Реле	ТК1 імпульсне (команда ModBus 5,6)		ТК2 статичне (команда ModBus 5,6)		ТК3 статичне (команда ModBus 5,6)	
	Тип команди	Адреса реєстра ModBus	Тип команди	Адреса реєстра ModBus	Тип команди	Адреса реєстра ModBus

1	ON = 0xFF00	0x0207	ON = 0xFF00, OFF = 0x0000	0x0209	----	----
2	OFF = 0x0000	0x0207	----	----	ON = 0xFF00, OFF = 0x0000	0x020A

Примітка. При приході команди ТК імпульсне, якщо перед цим була виконана команда ТК статична, в комірки пам'яті енергонезалежної пам'яті ЕЕПРОМ для ТК2 та ТК3 записується код 0xFFFF. А при приході команди ТК2 або ТК3 в ЕЕПРОМ записуються коди команд.

Згідно таблиці 6, в залежності від того по якій адресі постувила команда ТК, визначається який вид команди ТК буде виконаний (імпульсна чи статична).

При приході команди по адресі 0x0207 виконується імпульсне ТК. Для виконання команди ТК імпульсне (це стосується тільки ТК1) вмикається відповідне реле на час, вказаний в регістрі 1010 (Таблиця 3) а також виконується запис кода команди в регістрі 0x0207 (Таблиця 3).

При приході команди на адресу 0x0209 або 0x020A виконується статичне ТК, код команди запам'ятовується в енергонезалежній пам'яті мікроконтролера MBV, а також у оперативні регістри станів 0x0209 або 0x020A (Таблиця 2).

Кожний раз після ввімкнення живлення зчитуються стани статичних ТК з енергонезалежної пам'яті, та якщо ці стани не дорівнюють 0xFFFF, а дорівнюють коду команди ТК (0xFF00 или 0x0000), то вихід реле встановлюється відповідно цьому стану.

Приклад запитів та відповідей для команди ТК1 ON

Таблиця 7

Запит		Відповідь	
Адреса MBV	0xXX	Адреса MBV	0xXX
Функція	0x05 / 0x06	Функція	0x05 / 0x06
Адреса ТК1 Hi	0x02	Адреса ТК1 Hi	0x02
Адреса ТК1 Lo	0x07	Адреса ТК1 Lo	0x07
Код команди Hi	0xFF	Код команди Hi	0xFF
Код команди Lo	0x00	Код команди Lo	0x00
CRC16	2 байти	CRC16	2 байти

Приклад запитів та відповідей для команди ТК1 OFF

Таблиця 8

Запит		Відповідь	
Адреса MBV	0xXX	Адреса MBV	0xXX
Функція	0x05 / 0x06	Функція	0x05 / 0x06
Адреса ТК1 Hi	0x02	Адреса ТК1 Hi	0x02
Адреса ТК1 Lo	0x07	Адреса ТК1 Lo	0x07
Код команди Hi	0x00	Код команди Hi	0x00
Код команди Lo	0x00	Код команди Lo	0x00
CRC16	2 байти	CRC16	2 байти

Приклад запитів та відповідей для команди TK2 ON

Таблиця 9

Запит		Відповідь	
Адреса MBV	0xXX	Адреса MBV	0xXX
Функція	0x05 / 0x06	Функція	0x05 / 0x06
Адреса TK2 Hi	0x02	Адреса TK2 Hi	0x02
Адреса TK2 Lo	0x09	Адреса TK2 Lo	0x09
Код команди Hi	0xFF	Код команди Hi	0xFF
Код команди Lo	0x00	Код команди Lo	0x00
CRC16	2 байти	CRC16	2 байти

Приклад запитів та відповідей для команди TK2 OFF

Таблиця 10

Запит		Відповідь	
Адреса MBV	0xXX	Адреса MBV	0xXX
Функція	0x05 / 0x06	Функція	0x05 / 0x06
Адреса TK2 Hi	0x02	Адреса TK2 Hi	0x02
Адреса TK2 Lo	0x09	Адреса TK2 Lo	0x09
Код команди Hi	0xFF	Код команди Hi	0xFF
Код команди Lo	0x00	Код команди Lo	0x00
CRC16	2 байти	CRC16	2 байти

Приклад запитів та відповідей для команди TK3 ON

Таблиця 11

Запит		Відповідь	
Адреса MBV	0xXX	Адреса MBV	0xXX
Функція	0x05 / 0x06	Функція	0x05 / 0x06
Адреса TK3 Hi	0x02	Адреса TK2 Hi	0x02
Адреса TK3 Lo	0x0A	Адреса TK2 Lo	0x0A
Код команди Hi	0xFF	Код команди Hi	0xFF
Код команди Lo	0x00	Код команди Lo	0x00
CRC16	2 байти	CRC16	2 байти

9. Одиночні імпульсні команди TK4, TK5.

Звернення до регістрів 523, 524 (Таблиця 1, Таблиця 2, Таблиця 12) дозволяють реалізувати одиночні імпульсні команди TK4, TK5 (виходи реле RC1, RC2). Тривалість імпульсу задається в регістрі 1010 (таблиця 3). Таблиця 12 показує наповнення команд для TK4, TK5. Наразі на всі інші команди MBV-4-2 віддає відповіді-виключення згідно протоколу ModBus RTU:

- невірна функція;
- невірна адреса даних;

- невірне значення даних.

Для збереження станів ТК2, ТК3 використовуються регістри енергонезалежної пам'яті ЕЕПРОМ мікроконтролера. При приході команди на адресу 0x0209 або 0x020A виконується статичне ТК2 або ТК3, код команди запам'ятовується в ЕЕПРОМ, а також записуються в оперативні регістри станів 0x0209 або 0x020A (Таблиця 2). При приході команди ТК1, ТК4 або ТК5 в ЕЕПРОМ для ТК2, ТК3 записуються 0xFFFF.

Кожний раз після ввімкнення живлення зчитуються стани статичних ТК з енергонезалежної пам'яті, та якщо вони 0xFF00 або 0x0000, то вихід реле встановлюється в стан відповідно цьому значенню.

Таблиця 12

Вихід RC1		Вихід RC2	
Імпульсна команда ТК4		Імпульсна команда ТК5	
Адреса MBV на лінії	0xXX	Адреса MBV на лінії	0xXX
Функція	0x05 / 0x06	Функція	0x05 / 0x06
Адреса ТК4 Ні	0x02	Адреса ТК5 Ні	0x02
Адреса ТК4 Lo	0x0B	Адреса ТК5 Lo	0x0C
Код команди Ні	0xFF	Код команди Ні	0xFF
Код команди Lo	0x00	Код команди Lo	0x00
CRC16	2 байти	CRC16	2 байти

10. Режими блимання світлодіода Work

Таблиця 13

Режим мигання	Назва	Тип блимання
1	Нормальная работа	Меандр 1 раз в 3 секунди
2	Збійна ситуація («220В в ланцюгах ТС»)	Меандр 3 рази в секунду
3	«ЕЕПРОМ чистий» (Встановлюється у випадках, коли в ЕЕПРОМ значення 0xFF. Зазвичай це має місце при першому ввімкненні MBV), «Збій ЕЕПРОМ»	Спалахує на 0,5 сек потім гасне на 2,5 сек

11. Особливості команд ТК

Регістри 1011, 1012 необхідні для зберігання кодів для команд ТК (для функцій 5,6 протоколу ModBus RTU це байти 4 та 5 в посилці).

Таблиця 14

Варіанти	Команда ВВІМКНУТИ	Команда ВИМКНУТИ
Значення за умовчуванням	0xFF00	0x0000
ModBus RTU	0xFF00	0x0000
ABB RTU 540	1	2

Коли прийшла команда ТК MBV аналізує байти 4,5 в посилці на співпадіння зі значеннями, записаними в регістрах 1011, 1012, які попередньо були зчитані з ЕЕПРОМ. Якщо значення не співпали, MBV відправляє відповідь-виключення 3.

12. Підвищення надійності функціонування

Для підвищення надійності роботи ПЗ МВВ використовується функція Watch Dog для скиду МВВ у випадку, якщо від верхнього пристрою, налаштованого на протокол ModBus(RTU) Master, на протязі 10 сек не поступають запити. Активувати цю опцію можна якщо встановити перемичку на контакти роз'єму P1.